Комплексные числа

§1. Определение

Определение 1.1. *Комплексным числом* будем называть упорядоченную пару вещественных чисел $z = (a, b)$. Множество комплексных чисел мы будем обозначать буквой $\mathbb{C}$.

Снабдим теперь множество $\mathbb{C}$ операциями сложения и умножения. А именно, *сумму* комплексных чисел $z = (a, b)$ и $w = (c, d)$ определим покоординатно:

$$z + w := (a + c, b + d),$$

а *произведение* по формуле

$$z \cdot w = (ac - bd, ad + bc).$$

Предложение 1.2. Операции с комплексными числами обладают следующими свойствами:

1. $z + w = w + z$,
2. $(z + w) + v = z + (w + v)$,
3. существует (единственный) нейтральный элемент по сложению $0 \in \mathbb{C}$, т.е. такое комплексное число, что для любого $z \in \mathbb{C}$ справедливо $z + 0 = 0 + z = z$. В самом деле, это число $0 = (0, 0)$.
4. Для любого $z \in \mathbb{C}$ существует единственное $w \in \mathbb{C}$ такое, что $z + w = 0$. Его мы обозначаем как $-z$.
5. $z \cdot w = w \cdot z$.
6. $(z \cdot w) \cdot v = z \cdot (w \cdot v)$.
7. существует (единственный) нейтральный элемент по умножению $1 \in \mathbb{C}$, т.е. такое комплексное число, что для любого $z \in \mathbb{C}$ справедливо $z \cdot 1 = 1 \cdot z = z$.
8. Для любого $0 \neq z \in \mathbb{C}$ существует единственное $w \in \mathbb{C}$ такое, что $z \cdot w = 1$. Его мы обозначаем как $1/z$.
9. $z(w + v) = zw + zv$.

Доказательство. Набор непосредственных проверок, в данном тексте мы его не приводим. Свойство 8 мы докажем несколько позже. □

Вложение $\mathbb{R}$ в $\mathbb{C}$.

Заметим, что если $z = (a, 0)$, $w = (b, 0)$, то их сложение и умножение совпадает "обычным" сложением и умножением вещественных чисел:

$$z \cdot w = (ab, 0), \quad z + w = (a + b, 0).$$

Это некоторым образом намекает, что вещественные числа можно вложить в комплексные. А именно, определим отображение

$$f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \quad f(x) = (x, 0) \in \mathbb{C}.$$

Очевидно, что оно инъективно. Кроме того, оно сохраняет сложение и умножение, то есть $f(xy) = f(x)f(y)$ и $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Также, $(x, 0) \cdot (a, b) = (xa, xb)$ и $(x, 0)^{-1} = (\frac{1}{x}, 0)$.

С этого момента комплексные числа вида $(a, 0)$ мы будем писать просто как a.

Заметим теперь, что по нашему определению умножения в $\mathbb{C}$ для $z = (0, 1)$ имеет место равенство $z^2 = (-1, 0)$.

Определение 1.3. *Мнимой единицей* будем называть комплексное число $i := (0, 1)$.

Замечание 1.4. Таким образом, $i^2 = -1 \in \mathbb{C}$.

Предложение 1.5. Для любого $z \in \mathbb{C}$ существуют единственные $a, b \in \mathbb{R}$ такие, что $z = a + bi$.

Доказательство. По определению

$$a + bi = (a, 0) + b \cdot (0, 1) = (a, 0) + (0, b) = (a, b).$$

Значит, если $z = (x, y)$ то достаточно положить $a = x$ и $b = y$. □

Такая форма записи удобна тем, что в ней определённое нами ранее умножение превращается в обычное раскрытие скобок! Действительно,

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = ac - bd + (ad + bc)i, \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Определение 1.6. Для комплексного числа $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$ *сопряженным* к нему назовём комплексное число $\bar{z} := a - bi$.

Предложение 1.7. Операция сопряжения обладает следующими свойствами:

1. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$,
2. $\overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w}$,
3. $\bar{\bar{z}} = z$.

Определение 1.8. Комплексные числа вида yi, где $y \in \mathbb{R}$, называют *чисто мнимыми*.

Для комплексного числа $z = a + bi$ вещественное число a называют *вещественной частью* z, а вещественное число b — *мнимой частью* z. Мы будем использовать вот такие обозначения: $a = \mathrm{Re}(z)$, $b = \mathrm{Im}(z)$.

Отметим сразу несколько свойств:

1. $\operatorname{Re}(z+w) = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(w)$,
2. $\operatorname{Im}(z+w) = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(w)$,
3. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$,
4. $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.
5. $z \cdot \bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

В частности, мы можем восстанавливать вещественную и мнимую части по вот таким формулам:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}.$$

Определение 1.9. *Норма* числа $z \in \mathbb{C}$ — это $\operatorname{Nm}(z) := z\bar{z} = a^2 + b^2$. *Модуль* комплексного числа z — это $|z| := \sqrt{\operatorname{Nm}(z)}$.

Предложение 1.10. Норма мультипликативна, то есть $\forall z, w \in \mathbb{C} \quad \operatorname{Nm}(zw) = \operatorname{Nm}(z)\operatorname{Nm}(w)$.

Доказательство. Действительно, это простая проверка, использующая свойство 2 из предложения 1.7:

$$\operatorname{Nm}(zw) = zw\overline{zw} = z\bar{z}w\bar{w} = \operatorname{Nm}(z)\operatorname{Nm}(w).$$

□

Давайте теперь распишем этот факт: пусть $z = a + bi,\ w = c + di$, тогда равенство из 1.10 означает в точности, что

$$(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (bc + ad)^2.$$

К примеру, если $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, мы получили интересный теоретико-числовой факт: произведение чисел, представимых в виде суммы квадратов двух натуральных чисел само представимо в виде суммы квадратов двух натуральных чисел.

К слову, теперь мы можем доказать восьмое свойство:

Предложение 1.11 (Свойство 8)**.** Для любого $0 \neq z \in \mathbb{C}$ существует единственное $w \in \mathbb{C}$ такое, что $z \cdot w = 1$. Его мы обозначаем как $1/z$.

Доказательство. Пусть $z = a + bi \neq 0$, тогда $z\bar{z} = a^2 + b^2 > 0$. Заметим, что

$$\frac{z\bar{z}}{a^2+b^2} = 1 \implies \frac{a}{a^2+b^2} - i\frac{b}{a^2+b^2} = \frac{\bar{z}}{a^2+b^2} = \frac{1}{z}$$

Единственность следует из того, что если $zw = 1$ и $zv = 1$, то

$$w = w \cdot 1 = w(zv) = (wz)v = v.$$

□

§2. Комплексные числа и корни многочленов

Из свойств вещественной и мнимой части следует следующее предложение:

Предложение 2.1. Любое комплексное число $z = a + bi$ является корнем уравнения с **вещественными** коэффициентами, а именно, уравнения

$$t^2 - 2\operatorname{Re}(z)t + \operatorname{Nm}(z) = 0.$$

Оказывается, можно сказать и немного больше.

Предложение 2.2. Любое квадратное уравнение с вещественными коэффициентами имеет комплексное решение.

Доказательство. Рассмотрим уравнение

$$t^2 + pt + q = 0.$$

Если $D = p^2 - 4q \geqslant 0$, то у него есть вещественные корни, а значит, и комплексные.

Пусть теперь $D < 0$. Перепишем уравнение в виде

$$\left(t + \frac{p}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{4} - q = -\left(q - \frac{p^2}{4}\right).$$

Так как $q - \frac{p^2}{4} > 0$, числа

$$t_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm i\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}$$

являются его корнями. □

Следствие 2.3. Рассмотрим квадратное уравнение $f(x) = ax^2 + bx^2 + c = 0$, $a \neq 0$. Предположим, что $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Тогда корни $f(x) = 0$ можно найти по формуле

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Полезно также обсудить взаимоотношения комплексных чисел и многочленов с вещественными коэффициентами.

Теорема 2.4. Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$ – многочлен с вещественными коэффициентами.

1. Для $z \in \mathbb{C}$ имеем $f(\overline{z}) = \overline{f(z)}$.
2. В частности, если $\alpha \in \mathbb{C}$ – корень f, то $\overline{\alpha}$ – тоже.

Доказательство. Действительно, так как $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$, мы имеем $\overline{z^k} = \overline{z}^k$. Отсюда, пользуясь также тем, что $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$, имеем

$$\overline{f(z)} = \overline{\sum_{k=0}^{n} a_k z^k} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k z^k} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} \cdot \overline{z}^k = \sum_{k=0}^{n} a_k \overline{z}^k.$$

В последнем переходе мы воспользовались тем, что $a_k = \overline{a_k}$, так как $a_k \in \mathbb{R}$. □

Таким образом, корни всякого многочлена с вещественными коэффициентами разбиваются на вещественные и пары сопряженных комплексных.

§3. Геометрическое представление комплексных чисел

Как многие из Вас уже догадались, со всяким комплексным числом $z = a + bi$ можно связать точку плоскости с евклидовыми координатами (a, b), или же, её радиус-вектор с теми же координатами в прямоугольной системе координат.

Естественно, сложению этих векторов соответствует обычное сложение комплексных чисел:

$$\vec{v}(a, b) + \vec{u}(c, d) = \vec{w}(a + c, b + d) \leftrightarrow (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

Но, в отличие от векторов, комплексные числа можно еще и умножать. Поймём, чему это соответствует геометрически.

Для начала, вспомним, что умножение на вещественное число $\lambda \in \mathbb{R}$ — это гомотетия с коэффициентом λ и центром в нуле:

$$H_O^{\lambda}(a, b) = (\lambda \cdot a, \lambda \cdot b).$$

Рассмотрим комплексное число $z = a + bi \neq 0$, для него найдётся $r \in \mathbb{R}_{>0}$ такое, что $rw = z$ и w лежит на единичной окружности. Если $w = x + iy$, то мы знаем, что $x = \cos\varphi,\ y = \sin\varphi$ для некоторого угла φ. Так мы смогли записать z в виде

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Заметим, что

$$\mathrm{Nm}(z) = \mathrm{Nm}(r)\,\mathrm{Nm}(\cos\varphi + i\sin\varphi) = r^2 \cdot 1 = r^2 \implies |z| = r.$$

Поймём также, как эти новые координаты связаны с предыдущими:

$$\cos\varphi + i\sin\varphi = \frac{z}{|z|} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

$$\begin{cases} \cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{cases}.$$

Определение 3.1. Пусть $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Число $\varphi \in \mathbb{R}$ называется *аргументом* комплексного числа z, если

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Замечание 3.2. Если φ_1 и φ_2 являются аргументами одного и того же ненулевого комплексного числа z, то

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi k$$

для некоторого $k \in \mathbb{Z}$. Иными словами, аргумент определён с точностью до прибавления числа $2\pi k$.

Доказательство. Пусть $z = |z|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1) = |z|(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, тогда $\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1 = \cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2$, откуда

$$\begin{cases} \cos\varphi_1 = \cos\varphi_2 \\ \sin\varphi_1 = \sin\varphi_2 \end{cases} \implies \varphi_1 = \varphi_2 + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

□

Определение 3.3. Запись в виде $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ называют *тригонометрической формой записи* ненулевого комплексного числа z.

Теорема 3.4. Пусть $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, тогда:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Доказательство.

$$r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)\cdot r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) = r_1 r_2 \cdot (\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + \\ + i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \cos\varphi_2\sin\varphi_1)) = r_1 r_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)).$$

□

Следствие 3.5. $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$, $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \pmod{2\pi}$.

Следствие 3.6. Пусть $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Тогда отображение $w \mapsto w \cdot z$ — это поворотная гомотетия на угол φ с коэффициентом r, т.е. композиция поворота на φ против часовой стрелки и гомотетии с коэффициентом r и центром в нуле.

Следствие 3.7 (Формула Муавра)**.** Пусть $z = R(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Тогда для $n \in \mathbb{Z}$:

$$z^n = R^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Доказательство. Для $n \geqslant 0$ формула получается n-кратным применением теоремы 3.4. Докажем её для отрицательных n. Сначала заметим, что

$$z^{-1} = \frac{1}{R(\cos\varphi + i\sin\varphi)} = \frac{1}{R}(\cos\varphi - i\sin\varphi) = \frac{1}{R}\big(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)\big).$$

Пусть теперь $n < 0$ и $m = -n > 0$. Тогда $z^n = z^{-m} = (z^{-1})^m$. Применяя уже доказанную формулу для положительного показателя m, получаем

$$(z^{-1})^m = \frac{1}{R^m}\big(\cos(-m\varphi) + i\sin(-m\varphi)\big),$$

откуда

$$z^n = R^n\big(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)\big).$$

□

§4. Корни из единицы.

Пусть n — натуральное число. Решим в комплексных числах уравнение $z^n = 1$. Запишем ненулевое комплексное число z в тригонометрической форме:

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad r > 0.$$

По формуле Муавра

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

С другой стороны, $1 = \cos 2\pi k + i\sin 2\pi k$ для любого целого k. Поэтому из равенства $z^n = 1$ получаем, что $r^n = 1$ и $n\varphi = 2\pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Следовательно, $r = 1$, и $\varphi = \frac{2\pi k}{n}$. Таким образом, все корни уравнения $z^n = 1$ имеют вид

$$\zeta_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

При замене k на $k + n$ число ζ_k не меняется, поэтому достаточно взять $k = 0, 1, \ldots, n-1$.

Теорема 4.1. Уравнение $z^n = 1$ имеет ровно n различных комплексных корней:

$$\boxed{\zeta_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}, \qquad k = 0, \ldots, n-1.}$$

Доказательство. Мы уже доказали, что все корни имеют указанный вид. Покажем, что среди $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ нет совпадающих. Если $\zeta_k = \zeta_\ell$, то их аргументы отличаются на целое число полных оборотов:

$$\frac{2\pi k}{n} - \frac{2\pi \ell}{n} = 2\pi m$$

для некоторого $m \in \mathbb{Z}$. Следовательно, $k - \ell = nm$. Но $|k - \ell| < n$, поэтому $k = \ell$. □

Все корни из единицы имеют модуль 1, поэтому лежат на единичной окружности. Их аргументы

$$0, \frac{2\pi}{n}, \frac{4\pi}{n}, \ldots, \frac{2\pi(n-1)}{n}$$

отличаются друг от друга на $\frac{2\pi}{n}$.

Следовательно, корни n-й степени из единицы являются вершинами правильного n-угольника, вписанного в единичную окружность. Умножение на ζ геометрически является поворотом на угол $\frac{2\pi}{n}$. Поэтому оно последовательно переводит корни друг в друга:

$$1 \longmapsto \zeta \longmapsto \zeta^2 \longmapsto \cdots \longmapsto \zeta^{n-1} \longmapsto 1.$$

Первообразные корни из единицы.

Определение 4.2. Пусть $\xi^n = 1$. Наименьшее натуральное число m, для которого $\xi^m = 1$, называется *порядком* корня n-й степени из единицы ξ. Корень ξ называется *первообразным корнем n-й степени из единицы*, если его порядок равен n.

Иными словами, ξ является первообразным, если числа $1, \xi, \xi^2, \ldots, \xi^{n-1}$ попарно различны. В этом случае они образуют полный набор корней n-й степени из единицы.

Положим $\zeta = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$. Мы знаем (из формулы Муавра), что каждый корень n-й степени из единицы имеет вид ζ^k.

Теорема 4.3. Корень ζ^k является первообразным корнем n-й степени из единицы тогда и только тогда, когда $(k, n) = 1$. Более того,

$$\operatorname{ord}(\zeta^k) = \frac{n}{(k,n)}.$$

Доказательство. Пусть

$$d = (k, n), \qquad k = dk_1, \qquad n = dn_1, \text{ где } (k_1, n_1) = 1.$$

Имеем

$$(\zeta^k)^m = 1 \iff \zeta^{km} = 1 \iff n \mid km.$$

Последнее условие равносильно $mdk_1 \vdots dn_1$, то есть $n_1 \mid k_1 m$. Поскольку $(k_1, n_1) = 1$, получаем $n_1 \mid m$. Наименьшее такое натуральное m равно $n_1 = \frac{n}{d}$. Следовательно,

$$\operatorname{ord}(\zeta^k) = \frac{n}{(k,n)}.$$

Этот порядок равен n ровно тогда, когда $(k, n) = 1$. □